

Chapitre 4

Le risque de portefeuille — méthodes analytiques

Corrigé

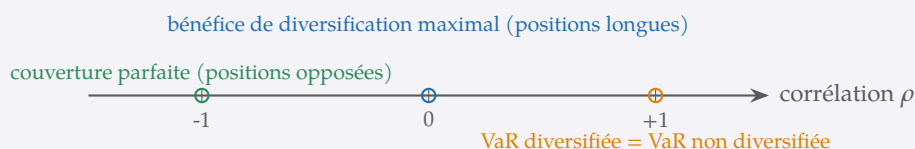
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Gestion des risques actifs

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La VaR de portefeuille

- (a) La méthode delta-normale suppose que les rendements des actifs sous-jacents sont conjointement normaux. Le rendement du portefeuille, combinaison linéaire de variables normales, est alors lui-même normal, de variance $\sigma_p^2 = w'\Sigma w$ (en pondérations) ou $x'\Sigma x$ (en montants en devise). La VaR s'obtient alors directement à partir du quantile normal α correspondant au niveau de confiance retenu : $\text{VaR} = \alpha\sigma_p W = \alpha\sqrt{x'\Sigma x}$.
- (b) La **VaR diversifiée** est la VaR de portefeuille au sens propre : elle tient compte des corrélations réelles entre positions. La **VaR non diversifiée** est la simple somme des VaR individuelles de chaque position, ce qui revient à supposer que toutes les corrélations valent +1. Comme +1 est la corrélation qui maximise la variance d'une somme de variables pour des volatilités individuelles données, la VaR non diversifiée est nécessairement supérieure ou égale à la VaR diversifiée, quelle que soit la structure de corrélation réelle du portefeuille.
- (c) La VaR diversifiée égale la VaR non diversifiée précisément lorsque toutes les corrélations entre positions valent +1 (aucun bénéfice de diversification possible). Une position courte peut annuler totalement le risque d'une position longue lorsque la corrélation entre les deux actifs vaut -1 : les deux positions se compensent alors parfaitement (couverture parfaite).



- (d) La VaR non diversifiée reste utile comme *scénario catastrophe* : en période de stress de marché, les corrélations habituellement faibles ou nulles ont tendance à converger vers +1 (toutes les classes d'actifs chutent simultanément), de sorte que la VaR non diversifiée offre une borne supérieure réaliste du risque dans un scénario où les bénéfices de diversification habituels disparaîtraient précisément au moment où l'on en aurait le plus besoin.

Corrigé de l'exercice 2 — Les outils de la VaR

- (a) La VaR marginale mesure la variation de la VaR de portefeuille pour un dollar supplémentaire d'exposition à un composant : $\Delta\text{VaR}_i = \alpha \text{cov}(R_i, R_p) / \sigma_p = (\text{VaR}/W)\beta_i$. Pour réduire le risque total d'un montant fixe au moindre coût (c'est-à-dire en réduisant le moins de dollars d'exposition possible), il faut cibler en priorité la position dont la VaR marginale est la plus élevée : c'est elle qui, par dollar retiré, réduit le plus la VaR totale.
- (b) La VaR incrémentale est le changement exact de la VaR de portefeuille lorsqu'on y ajoute une nouvelle position, obtenu par réévaluation complète : $\text{VaR}_{\text{incrémentale}} = \text{VaR}_{p+a} - \text{VaR}_p$. Pour de grands portefeuilles, cette réévaluation complète (recalcul de toute la matrice de covariance et de la VaR totale) est coûteuse en temps de calcul. L'approximation VaR incrémentale $\approx (\Delta\text{VaR})' \times a$ réutilise le vecteur de VaR marginale déjà calculé pour le portefeuille existant, ce qui est beaucoup plus rapide ; elle reste fiable tant que la nouvelle opération a est petite par rapport au portefeuille existant, car elle revient à linéariser localement une relation qui n'est, en toute rigueur, pas exactement linéaire.
- (c) La VaR composante de l'actif i est $\text{CVaR}_i = \Delta\text{VaR}_i \times x_i = \text{VaR} \times w_i\beta_i$: elle indique de combien la VaR de portefeuille changerait approximativement si ce composant était retiré. La propriété d'additivité est $\sum_i \text{CVaR}_i = \text{VaR}$: la somme des VaR composantes reconstitue exactement la VaR totale. Une VaR composante peut être négative lorsque la position concernée est corrélée négativement avec le reste du portefeuille : elle agit alors comme une couverture, et sa présence réduit la VaR totale par rapport à ce qu'elle serait sans cette position.
- (d) L'additivité exacte des VaR composantes repose sur le fait que la somme pondérée des bêtas d'un

portefeuille avec lui-même (le bêta du portefeuille par rapport à lui-même) vaut nécessairement 1 : $\text{cov}(R_p, R_p) / \sigma_p^2 = \sigma_p^2 / \sigma_p^2 = 1$. C'est cette identité algébrique, et non une coïncidence numérique, qui garantit que la décomposition en VaR composantes « boucle » exactement sur la VaR totale, quelle que soit la composition du portefeuille.

Corrigé de l'exercice 3 — Barings et la gestion du risque

- (a) Nick Leeson détenait une position longue d'environ 7,7 milliards de dollars sur des contrats à terme sur l'indice Nikkei, et une position courte de 16 milliards de dollars sur des contrats à terme sur obligations d'État japonaises (JGB). Or actions et obligations japonaises sont historiquement *négativement* corrélées : une véritable couverture aurait donc dû combiner deux positions *longues* simultanément (l'une compensant l'autre grâce à leur corrélation négative), et non une position longue contre une position courte, qui revient au contraire à parier dans le même sens sur les deux jambes de la position compte tenu de cette corrélation négative.
- (b) Le cas Barings n'est pas un échec de la technique de mesure du risque elle-même : un système de VaR correctement implémenté et audité indépendamment aurait révélé, comme le montre la décomposition a posteriori, l'ampleur réelle de l'exposition et le fait que la position JGB aggravait le risque plutôt que de le couvrir. C'est un échec de **gouvernance** : Leeson cumulait les fonctions de trading (prise de position) et de post-marché/back-office (contrôle et reporting), ce qui lui permettait de dissimuler ses positions et ses pertes dans un compte d'erreurs invisible du système de reporting de Londres — un manquement organisationnel, pas une limite mathématique de l'outil.
- (c) La meilleure couverture est $a^* = -W\beta_i\sigma_p/\sigma_i$: le montant à ajouter à la position i pour minimiser le risque total du portefeuille. Au minimum de risque global, toutes les VaR marginales du portefeuille doivent être égales entre elles (de façon équivalente, tous les bêtas de portefeuille doivent être égaux) : si une position avait une VaR marginale plus élevée qu'une autre, il serait encore possible de réduire le risque total en transférant de l'exposition de la première vers la seconde, ce qui contredit l'optimalité.
- (d) La condition d'optimalité de Sharpe est $E_i/\Delta\text{VaR}_i = \beta_i^{-1}E_i = \text{constante}$ pour tous les actifs du portefeuille optimal. C'est une reformulation directe du MEDAF (Roll, 1977) car elle dit très exactement la même chose que la droite de marché des titres (SML) : le rendement espéré de chaque actif doit être proportionnel à son bêta par rapport au portefeuille de référence. Si ce ratio rendement/bêta n'était pas constant entre actifs, un investisseur pourrait améliorer son ratio de Sharpe en réallouant vers l'actif au ratio le plus élevé — exactement comme, dans le MEDAF, tout écart à la SML constitue une opportunité d'arbitrage qui devrait être éliminée à l'équilibre.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Ce que ce chapitre confirme et complique

- (a) Le chapitre 3 définissait MCAR_n comme la contribution marginale d'un titre au risque *actif* (l'écart de risque par rapport au référentiel), utilisée dans $\text{MCVA}_n = \alpha_n - 2\lambda_A \cdot \text{MCAR}_n$ pour déterminer la zone de non-intervention. La VaR marginale ΔVaR_i de ce chapitre joue exactement le même rôle analytique — une dérivée marginale du risque total par rapport à l'exposition à un actif — mais appliquée à la VaR plutôt qu'à la variance active du chapitre 3. La condition d'optimalité $E_i/\Delta\text{VaR}_i = \text{constante}$ de ce chapitre et la zone de non-intervention du chapitre 3 partagent la même logique de « contribution marginale égalisée à l'optimum » : dans les deux cas, un portefeuille n'est optimal que si aucune contribution marginale (au risque actif comme à la VaR) ne peut plus être améliorée en déplaçant une unité d'exposition d'un actif à un autre — la seule différence est la mesure de risque utilisée comme dénominateur de l'arbitrage marginal.
- (b) Le chapitre 1 définissait le bêta de marché $\beta_{i,mkt} = \text{cov}(r_i, r_m) / \text{var}(r_m)$ comme la sensibilité d'un titre à un facteur commun unique, le rendement du marché r_m . Le bêta de portefeuille

de ce chapitre, $\beta_i = \text{cov}(R_i, R_p) / \sigma_p^2$, est rigoureusement la même construction mathématique : un ratio de covariance sur variance, mesurant la sensibilité d'un actif à un facteur de référence. Ce qui change est la nature du facteur de référence : ce n'est plus le rendement du marché dans son ensemble (r_m), mais le rendement du portefeuille effectivement détenu (R_p), qui peut n'inclure que deux ou trois positions (comme dans l'exemple CAD/EUR). Ce qui reste identique est l'interprétation : dans les deux cas, le bêta mesure de combien le risque total varie, à la marge, pour chaque unité d'exposition supplémentaire au titre considéré.

- (c) Le chapitre 2 notait qu'un référentiel non répliquable ou de mauvaise qualité rend impossible toute mesure fiable de la valeur ajoutée du gérant, car on ne peut alors distinguer un pari actif voulu d'un artefact du référentiel. Le compte d'erreurs 88888 de Barings pousse ce même problème à l'extrême : en étant rendu littéralement invisible du système de reporting de Londres, il ne se contentait pas de biaiser la mesure de la valeur ajoutée de Leeson — il empêchait purement et simplement Londres de savoir qu'un risque existait. Le référentiel de mauvaise qualité du chapitre 2 rend la mesure difficile ; le référentiel corrompu de Barings rend la mesure impossible et la détection du risque lui-même nulle, ce qui explique pourquoi la perte n'a été découverte qu'après coup, une fois la position devenue trop grande pour être dissimulée.
- (d) La SML de l'introduction s'écrit $E(r_i) - r_f = \beta_i[E(r_m) - r_f]$, ce qui implique $E(r_i)/\beta_i = E(r_f) + [E(r_m) - r_f]$, une constante identique pour tous les actifs (à r_f additif près). La condition de Sharpe de ce chapitre, $E_i/\Delta\text{VaR}_i = \beta_i^{-1}E_i = \text{constante}$, coïncide exactement avec cette relation lorsque β_i est défini par rapport au *portefeuille optimal* lui-même plutôt que par rapport au portefeuille de marché total : les deux formulations ne sont rigoureusement identiques que si le portefeuille optimal au sens de Sharpe de ce chapitre *est* le portefeuille de marché (efficient) du MEDAF de l'introduction — ce qui est précisément le résultat de Roll (1977) : tout portefeuille efficient au sens moyenne-variance vérifie automatiquement une relation de type SML par rapport à lui-même, sans qu'il soit besoin de supposer que ce portefeuille soit *le* portefeuille de marché théorique.

3 Corrigés des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le portefeuille CAD/EUR, chiffré

Données : $x_{CAD} = 2$ (millions US\$), $\sigma_{CAD} = 5\%$; $x_{EUR} = 1$ (million US\$), $\sigma_{EUR} = 12\%$; $\rho = 0$; $\alpha = 1,65$ (95 %).

(a) VaR individuelles :

$$\text{VaR}_{CAD} = 1,65 \times 0,05 \times 2 = 165\,000 \$, \quad \text{VaR}_{EUR} = 1,65 \times 0,12 \times 1 = 198\,000 \$.$$

VaR non diversifiée = $165\,000 + 198\,000 = 363\,000 \$$.

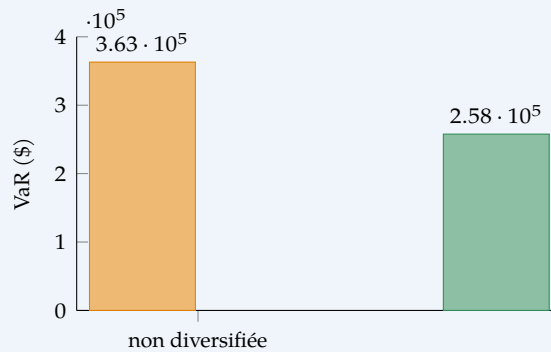
(b) Variance du portefeuille (devises non corrélées) :

$$\sigma_p^2 = x_{CAD}^2 \sigma_{CAD}^2 + x_{EUR}^2 \sigma_{EUR}^2 = 2^2 \times 0,05^2 + 1^2 \times 0,12^2 = 0,0100 + 0,0144 = 0,0244 \text{ (M\$)}^2.$$

$$\sigma_p = \sqrt{0,0244} = 0,156205 \text{ M\$}, \text{ d'où}$$

$$\text{VaR diversifiée} = 1,65 \times 0,156205 = 257\,738 \$.$$

$$\text{Bénéfice de diversification} = 363\,000 - 257\,738 = 105\,262 \$.$$



(c) Covariances (non corrélées, donc $\text{cov}(R_i, R_p) = x_i \sigma_i^2$) :

$$\text{cov}(R_{CAD}, R_p) = 2 \times 0,05^2 = 0,0050, \quad \text{cov}(R_{EUR}, R_p) = 1 \times 0,12^2 = 0,0144.$$

$$\Delta \text{VaR}_{CAD} = \frac{1,65 \times 0,0050}{0,156205} = 0,0528, \quad \Delta \text{VaR}_{EUR} = \frac{1,65 \times 0,0144}{0,156205} = 0,1521.$$

Rapport EUR/CAD = $0,1521/0,0528 \approx 2,88$: la VaR marginale de l'euro est près de trois fois supérieure à celle du dollar canadien.

(d) VaR composantes :

$$\text{CVaR}_{CAD} = 0,0528 \times 2 = 105\,630 \$ (41,0\%), \quad \text{CVaR}_{EUR} = 0,1521 \times 1 = 152\,108 \$ (59,0\%).$$

Somme = $105\,630 + 152\,108 = 257\,738 \$$ = VaR diversifiée : l'additivité est exactement vérifiée. L'euro contribue davantage au risque total (59,0 %) bien que sa position en dollars soit deux fois plus petite que celle du CAD — c'est la volatilité relative de chaque devise, et non la seule taille de la position, qui détermine sa contribution au risque.

Corrigé de l'exercice 6 — La décomposition de la VaR Barings, chiffrée

Données : VaR totale = 835 M\$ (95 %, mensuelle) ; part Nikkei = 82,4 % ; part JGB = 17,6 % ; perte réelle = 1 300 M\$.

(a) VaR composantes :

$$\text{CVaR}_{Nikkei} = 0,824 \times 835 = 688,0 \text{ M\$}, \quad \text{CVaR}_{JGB} = 0,176 \times 835 = 147,0 \text{ M\$}.$$

Somme = $688,0 + 147,0 = 835,0 \text{ M\$}$, conforme à la propriété d'additivité.

(b) Rapport perte/VaR = $1\,300/835 \approx 1,56$. Une perte réalisée égale à 1,56 fois la VaR mensuelle à 95 % est cohérente avec un événement extrême mais plausible à cet horizon : la VaR à 95 % n'est, par construction, dépassée en moyenne qu'une fois sur vingt périodes, et un dépassement de cette ampleur — ici provoqué par une chute du Nikkei de -6,4 % en une seule journée après le séisme de Kobe — reste dans l'ordre de grandeur de ce qu'un choc de marché sévère peut produire, sans relever d'une probabilité proprement extraordinaire (contrairement, par exemple, à un dépassement de dix ou vingt fois la VaR).

(c) La contribution au risque d'une position dépend de sa VaR *marginale*, $\Delta \text{VaR}_i = \alpha \text{cov}(R_i, R_p) / \sigma_p$, et non de sa seule taille notionnelle. Bien que la position JGB soit notionnellement 2,08 fois plus grande que la position Nikkei (16 contre 7,7 milliards de dollars), sa VaR marginale — donc sa contribution au risque total — est nettement plus faible, car la corrélation entre les deux jambes de la position détermine directement $\text{cov}(R_{JGB}, R_p)$: ce n'est pas la taille de l'exposition, mais son interaction avec le reste du portefeuille au travers de la covariance, qui gouverne la contribution au risque.

(d) Si la position JGB avait constitué une véritable couverture (corrélacion négative avec le Nikkei correctement exploitée, c'est-à-dire une position *longue* sur les deux actifs plutôt que longue Nikkei/courte JGB), sa VaR composante aurait dû être **négative** : elle aurait alors réduit la VaR totale du portefeuille plutôt que de l'augmenter. Un comité des risques disposant, avant 1995, d'une décomposition de la VaR aurait immédiatement observé une VaR composante JGB *positive* et

substantielle (17,6 % du risque total) sur une position présentée comme une couverture — un signal sans ambiguïté que la position ne remplissait pas la fonction annoncée, bien avant que la perte ne devienne réelle et irréversible.